M5Stack Unit 4EncoderMotor Driver I²C 控制协议

1. 基本信息

项目	说明
总线	I²C
默认 I²C 地址（7 位）	0x24
I²C 地址范围	0x08 ~ 0x77
通信速率	100k、400k
寄存器地址宽度	8 bit
寄存器数据宽度	8 bit / 16 bit / 32 bit / float
固件版本	V1
协议日期	2026-08-25

1.1 访问权限

权限	含义
`R`	只读
`W`	只写
`R/W`	可读可写
`Reserved`	保留，不应访问

2. 寄存器/指令总览

本节列出所有可访问地址。

地址/地址范围	名称	长度	权限	默认值	掉电保存	简要说明	详情
`0x20 ~ 0x23`	`Motor PWM Duty`	`4`	`R/W`	0	否	4 路电机 PWM 占空比，`INT8`，范围 `-127 ~ 127`	`4.1`
`0x30 ~ 0x3F`	`Motor Encoder`	`16`	`R/W`	\	否	4 路电机编码器计数，单路 `INT32`	`4.2`

地址/地址范围	名称	长度	权限	默认值	掉电保存	简要说明	详情
`0x40 ~ 0x43`	`Motor Speed`	`4`	`R`	运行时	否	4 路电机速度，`INT8`，范围 `-127 ~ 127`	`4.3`
`0x50 ~ 0x5C`	`Motor1 Mode`	`13`	`R/W`	\	否	Motor1 工作模式、位置 PID、速度 PID 和目标值	`4.4`
`0x60 ~ 0x6C`	`Motor2 Mode`	`13`	`R/W`	\	否	Motor2 工作模式、位置 PID、速度 PID 和目标值	`4.5`
`0x70 ~ 0x7C`	`Motor3 Mode`	`13`	`R/W`	\	否	Motor3 工作模式、位置 PID、速度 PID 和目标值	`4.6`
`0x80 ~ 0x8C`	`Motor4 Mode`	`13`	`R/W`	\	否	Motor4 工作模式、位置 PID、速度 PID 和目标值	`4.7`
`0x90 ~ 0x93`	`VIN Current`	`4`	`R`	运行时	否	VIN 电流，单位 `A`，`float`	`4.8`
`0xB0 ~ 0xB3`	`VIN ADC / VIN Voltage`	`4`	`R`	运行时	否	12 bit ADC 原始值和 VIN 电压 mV 值	`4.9`
`0xC0 ~ 0xC4`	`RGB LED`	`5`	`R/W`	0x00	否	RGB LED 颜色和亮度	`4.10`
`0xD0`	`Encoder AB or BA`	`1`	`R/W`	`0`	是	编码器 AB/BA 方向配置	`4.11`
`0xD1`	`Soft Start and Stop`	`1`	`R/W`	0x00	是	软启动/软停止开关，Normal 和 Speed 模式生效	`4.12`
`0xE0 ~ 0xEB`	`UID`	`12`	`R`	\	否	设备 12 byte UID，只读	`4.13`
`0xFE`	`Firmware Version`	`1`	`R`	运行时	否	固件版本号	`4.14`
`0xFF`	`I2C Address`	`1`	`R/W`	0x24	是	I²C 地址，范围 `0x08 ~ 0x77`	`4.15`

3. 地址约定

地址	名称	说明
`0x20 ~ 0x23`	`Motor PWM Duty`	4 路电机 PWM 占空比寄存器

地址	名称	说明
`0x30 ~ 0x3F`	`Motor Encoder`	4 路电机编码器计数寄存器
`0x40 ~ 0x43`	`Motor Speed`	4 路电机速度寄存器
`0x50 ~ 0x5C`	`Motor1 Mode`	Motor1 模式和控制参数
`0x60 ~ 0x6C`	`Motor2 Mode`	Motor2 模式和控制参数
`0x70 ~ 0x7C`	`Motor3 Mode`	Motor3 模式和控制参数
`0x80 ~ 0x8C`	`Motor4 Mode`	Motor4 模式和控制参数
`0x90 ~ 0x93`	`VIN Current`	VIN 电流寄存器
`0xB0 ~ 0xB3`	`VIN ADC / VIN Voltage`	VIN ADC 与电压寄存器
`0xC0 ~ 0xC4`	`RGB LED`	RGB LED 控制寄存器
`0xD0`	`Encoder AB or BA`	写入后会立即自动重启并生效，写入数据会自动保存到 Flash
`0xD1`	`Soft Start and Stop`	写入数据会自动保存到 Flash
`0xE0 ~ 0xEB`	`UID`	设备 UID 只读寄存器，对应 12 byte UID
`0xFE`	`Firmware Version`	固件版本号
`0xFF`	`I2C Address`	I2C 地址读写，写入后现场重新初始化 I2C 并立即生效；写入数据会自动保存到 Flash

4. 寄存器详情

4.1 Motor PWM Duty

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0x20 ~ 0x23`	`4 byte`	`R/W`	设置或读取 4 路电机 PWM 占空比

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x20`	`-127 ~ 127`	0	`Motor1_PWM_Duty`, `INT8`
`0x21`	`-127 ~ 127`	0	`Motor2_PWM_Duty`, `INT8`
`0x22`	`-127 ~ 127`	0	`Motor3_PWM_Duty`, `INT8`
`0x23`	`-127 ~ 127`	0	`Motor4_PWM_Duty`, `INT8`

4.2 Motor Encoder

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0x30 ~ 0x3F`	`16 byte`	`R/W`	设置或读取 4 路电机编码器计数值

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x30 ~ 0x33`	`INT32`	0	`Motor1_Encoder`, 小端序: `byte0 + byte1 * 256 + byte2 * 65536 + byte3 * 16777216`
`0x34 ~ 0x37`	`INT32`	0	`Motor2_Encoder`, 小端序: `byte0 + byte1 * 256 + byte2 * 65536 + byte3 * 16777216`
`0x38 ~ 0x3B`	`INT32`	0	`Motor3_Encoder`, 小端序: `byte0 + byte1 * 256 + byte2 * 65536 + byte3 * 16777216`
`0x3C ~ 0x3F`	`INT32`	0	`Motor4_Encoder`, 小端序: `byte0 + byte1 * 256 + byte2 * 65536 + byte3 * 16777216`

4.3 Motor Speed

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0x40 ~ 0x43`	`4 byte`	`R`	读取 4 路电机速度

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x40`	`-127 ~ 127`	运行时	`Motor1_Speed`, `INT8`
`0x41`	`-127 ~ 127`	运行时	`Motor2_Speed`, `INT8`

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x42`	`-127 ~ 127`	运行时	`Motor3_Speed`，`INT8`
`0x43`	`-127 ~ 127`	运行时	`Motor4_Speed`，`INT8`

注意事项

1、电机编码器速度统计周期为 `20 ms`。`Motor Speed` 表示最近 `20 ms` 内的编码器计数增量，不是 RPM、PWM 占空比或线速度。

2、`Motor Speed` 寄存器底层类型为 `INT8`，可表示 `-127 ~ 127`。实际可达速度受电机、负载、电源、电机驱动能力和编码器安装影响。当前标准电机/驱动配置实测最大约为 `±23`。

4.4 Motor1 Mode

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0x50 ~ 0x5C`	`13 byte`	`R/W`	Motor1 模式、位置环参数、速度环参数和目标值

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x50`	`0 ~ 2`	0	`Motor1_Mode`：`0` Normal；`1` Position Lock；`2` Speed Lock
`0x51`	`0 ~ 255`	3	`Motor1_Position_P`
`0x52`	`0 ~ 255`	1	`Motor1_Position_I`
`0x53`	`0 ~ 255`	15	`Motor1_Position_D`
`0x54 ~ 0x57`	`INT32`	\	`Motor1_Position_Point`，Position模式的目标位置，小端序：`byte0 + byte1 * 256 + byte2 * 65536 + byte3 * 16777216`
`0x58`	`-127 ~ 127`	127	`Motor1_Position_MAX_Speed`
`0x59`	`0 ~ 255`	10	`Motor1_Speed_P`
`0x5A`	`0 ~ 255`	1	`Motor1_Speed_I`
`0x5B`	`0 ~ 255`	15	`Motor1_Speed_D`
`0x5C`	`-127 ~ 127`	5	`Motor1_Speed_Point`，Speed模式的目标 `20 ms` 编码器增量

4.5 Motor2 Mode

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0x60 ~ 0x6C`	`13 byte`	`R/W`	Motor2 模式、位置环参数、速度环参数和目标值

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x60`	`0 ~ 2`	0	`Motor2_Mode`：`0` Normal；`1` Position Lock；`2` Speed Lock
`0x61`	`0 ~ 255`	3	`Motor2_Position_P`
`0x62`	`0 ~ 255`	1	`Motor2_Position_I`
`0x63`	`0 ~ 255`	15	`Motor2_Position_D`
`0x64 ~ 0x67`	`INT32`	\	`Motor2_Position_Point`，Position模式的目标位置，小端序：`byte0 + byte1 * 256 + byte2 * 65536 + byte3 * 16777216`
`0x68`	`-127 ~ 127`	127	`Motor2_Position_MAX_Speed`
`0x69`	`0 ~ 255`	10	`Motor2_Speed_P`
`0x6A`	`0 ~ 255`	1	`Motor2_Speed_I`
`0x6B`	`0 ~ 255`	15	`Motor2_Speed_D`
`0x6C`	`-127 ~ 127`	5	`Motor2_Speed_Point`，Speed模式的目标 `20 ms` 编码器增量

4.6 Motor3 Mode

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0x70 ~ 0x7C`	`13 byte`	`R/W`	Motor3 模式、位置环参数、速度环参数和目标值

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x70`	`0 ~ 2`	0	`Motor3_Mode`：`0` Normal；`1` Position Lock；`2` Speed Lock
`0x71`	`0 ~ 255`	3	`Motor3_Position_P`
`0x72`	`0 ~ 255`	1	`Motor3_Position_I`

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x73`	`0 ~ 255`	15	`Motor3_Position_D`
`0x74 ~ 0x77`	`INT32`	\	`Motor3_Position_Point`，Position模式的目标位置，小端序：`byte0 + byte1 * 256 + byte2 * 65536 + byte3 * 16777216`
`0x78`	`-127 ~ 127`	127	`Motor3_Position_MAX_Speed`
`0x79`	`0 ~ 255`	10	`Motor3_Speed_P`
`0x7A`	`0 ~ 255`	1	`Motor3_Speed_I`
`0x7B`	`0 ~ 255`	15	`Motor3_Speed_D`
`0x7C`	`-127 ~ 127`	5	`Motor3_Speed_Point`，Speed模式的目标 `20 ms` 编码器增量

4.7 Motor4 Mode

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0x80 ~ 0x8C`	`13 byte`	`R/W`	Motor4 模式、位置环参数、速度环参数和目标值

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x80`	`0 ~ 2`	0	`Motor4_Mode`：`0` Normal；`1` Position Lock；`2` Speed Lock
`0x81`	`0 ~ 255`	3	`Motor4_Position_P`
`0x82`	`0 ~ 255`	1	`Motor4_Position_I`
`0x83`	`0 ~ 255`	15	`Motor4_Position_D`
`0x84 ~ 0x87`	`INT32`	\	`Motor4_Position_Point`，Position模式的目标位置，小端序：`byte0 + byte1 * 256 + byte2 * 65536 + byte3 * 16777216`
`0x88`	`-127 ~ 127`	127	`Motor4_Position_MAX_Speed`
`0x89`	`0 ~ 255`	10	`Motor4_Speed_P`
`0x8A`	`0 ~ 255`	1	`Motor4_Speed_I`
`0x8B`	`0 ~ 255`	15	`Motor4_Speed_D`

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x8C`	`-127 ~ 127`	5	`Motor4_Speed_Point`，Speed模式的目标 `20 ms` 编码器增量

Motor1 ~ Motor4 Speed Point 通用说明

1、`Motor*_Speed_Point` 为 Speed Lock 模式下的目标 `Motor Speed`，单位与 `0x40 ~ 0x43` 完全一致，均为 `20 ms` 编码器计数增量。

2、`Motor*_Speed_Point` 寄存器底层类型为 `INT8`，协议层可写入 `-127 ~ 127`，但这不代表标准电机实际可以达到全范围速度。当前标准电机/驱动配置建议有效闭环目标范围为 `0，±3 ~ ±23`；低于约 `±3` 时可能因电机静摩擦或启动死区无法稳定转动。

3、当设置值超过实际可达速度时，固件会继续调节并可能使 PWM 输出饱和，`Motor Speed` 反馈值不保证达到 `Speed Point` 设定值。判断 Speed Lock 功能是否正常时，应优先使用实际可达范围内的目标值进行测试。

4.8 VIN Current

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0x90 ~ 0x93`	`4 byte`	`R`	读取 VIN 输入电流

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x90 ~ 0x93`	`float`	运行时	`VIN Current`，单位 `A`；字节序小端

4.9 VIN ADC / VIN Voltage

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xB0 ~ 0xB3`	`4 byte`	`R`	读取 VIN ADC 原始值和 VIN 电压

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xB0`	`0 ~ 255`	运行时	`ADC Value 12bits-L`
`0xB1`	`0 ~ 15`	运行时	`ADC Value 12bits-H`，12 bit ADC 高位
`0xB2`	`0 ~ 255`	运行时	`VIN(mV)-LSB`
`0xB3`	`0 ~ 255`	运行时	`VIN(mV)-MSB`

注意事项

1、ADC 原始值计算公式：`ADC = ADC_L + ADC_H * 256`，范围 `0 ~ 4095`。

2、协议给出的电压换算公式：`Voltage = (ADC / 4095) * 3.3 / 0.16`。

3、`VIN(mV)` 表示 VIN 实际电压，计算公式为：`VIN_mV = LSB + MSB * 256`。

4.10 RGB LED

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xC0 ~ 0xC4`	`5 byte`	`R/W`	设置或读取 RGB LED 颜色和亮度

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xC0`	`0 ~ 255`	0	`B`，蓝色分量
`0xC1`	`0 ~ 255`	0	`G`，绿色分量
`0xC2`	`0 ~ 255`	0	`R`，红色分量
`0xC3`	\	\	`Dummy`
`0xC4`	`0 ~ 255`	127	`brightness`，亮度

4.11 Encoder AB or BA

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xD0`	`1 byte`	`R/W`	配置编码器 AB/BA 方向

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xD0`	`0 ~ 1`	`0`	`0`：AB，默认；`1`：BA

注意事项

1、写入该寄存器后，设备会立即自动重启并生效。

2、该寄存器写入的数据会自动保存到 Flash，请勿频繁写入，避免 Flash 损坏。

4.12 Soft Start and Stop

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xD1`	`1 byte`	`R/W`	配置 4 路电机软启动和软停止

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xD1 bit0`	`0 ~ 1`	`0`	Motor1 软启动/软停止：`0` 禁用，`1` 启用
`0xD1 bit1`	`0 ~ 1`	`0`	Motor2 软启动/软停止：`0` 禁用，`1` 启用
`0xD1 bit2`	`0 ~ 1`	`0`	Motor3 软启动/软停止：`0` 禁用，`1` 启用
`0xD1 bit3`	`0 ~ 1`	`0`	Motor4 软启动/软停止：`0` 禁用，`1` 启用
`0xD1 bit4 ~ bit7`	\	\	未使用

注意事项

1、软启动和软停止适用于 Normal 和 Speed 模式，Position 模式下不生效。

2、该寄存器写入的数据会自动保存到 Flash，请勿频繁写入，避免 Flash 损坏。

4.13 UID

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xE0 ~ 0xEB`	`12 byte`	`R`	读取设备 UID，数据来源为 `read_uid()` 写入的 `g_uid[12]`

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xE0`	`0 ~ 255`	运行时	`UID byte0`
`0xE1`	`0 ~ 255`	运行时	`UID byte1`
`0xE2`	`0 ~ 255`	运行时	`UID byte2`
`0xE3`	`0 ~ 255`	运行时	`UID byte3`
`0xE4`	`0 ~ 255`	运行时	`UID byte4`
`0xE5`	`0 ~ 255`	运行时	`UID byte5`
`0xE6`	`0 ~ 255`	运行时	`UID byte6`
`0xE7`	`0 ~ 255`	运行时	`UID byte7`

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xE8`	`0 ~ 255`	运行时	`UID byte8`
`0xE9`	`0 ~ 255`	运行时	`UID byte9`
`0xEA`	`0 ~ 255`	运行时	`UID byte10`
`0xEB`	`0 ~ 255`	运行时	`UID byte11`

4.14 Firmware Version

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xFE`	`1 byte`	`R`	读取固件版本号

4.15 I2C Address

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xFF`	`1 byte`	`R/W`	设置或读取设备 I²C 地址

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xFF`	`0x08 ~ 0x77`	`0x24`	设备 I²C 地址

注意事项

1、该寄存器写入的数据会自动保存到 Flash，请勿频繁写入，避免 Flash 损坏。

2、地址写入后，固件会现场重新初始化 I2C 并立即使用新地址，不会重启设备。

---

5. 版本记录

文档版本	固件版本	日期	更新说明
V1.0	V1	2026-08-25	初始版本